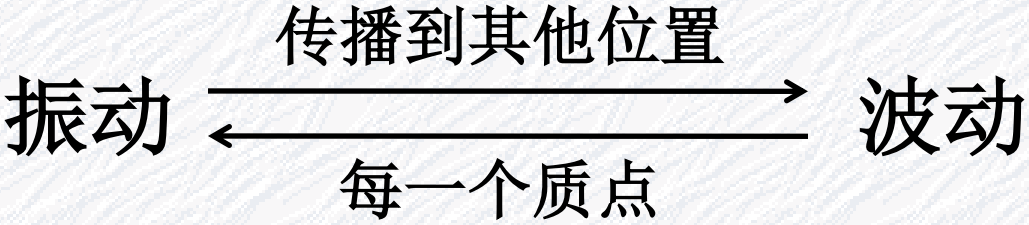
清华理工

大学物理B1复习课

振动和波动

研究对象—— 弹性媒质 振动源

牛顿体系，周期运动



描述：

函数形式

运动学

动力学

相位

能量

合成

其他　　受迫振动　　多普勒效应

阻尼振动

清华理工

振动
- 受迫振动 → 共振
- 自由振动
  - 阻尼自由振动
  - 无阻尼自由振动



- 无阻尼自由非谐振动
- 无阻尼自由谐振动（简谐振动）

简谐振动：质点运动时，如果离开平衡位置的位移(广义位移，如x,θ,等)按余弦(正弦)规律随时间变化。

简谐振动的描述/判据

1. 描述简谐振动的三个特征量 A $T(\omega)$ φ
2. 简谐振动的运动学描述
   - 解析式，运动函数
   - 曲线式，x-t
   - 旋转矢量表示和复数表示
   - 相位
3. 简谐振动的方程描述
4. 简谐振动的动力学描述
5. 简谐振动的能量描述

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的合成

1. 简单合成

1）同方向

① $\omega_1=\omega_2=\omega$，合成仍是同频率的SHM

② $\omega_1 \approx \omega_2 >> |\omega_1-\omega_2|$，形成“拍”

2）相互垂直

① $\omega_1=\omega_2$，合成轨迹为椭圆

② $\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{m}{n}$，$m,n$ 正整数，李萨如图

2. 复杂合成　谐振分析

阻尼振动

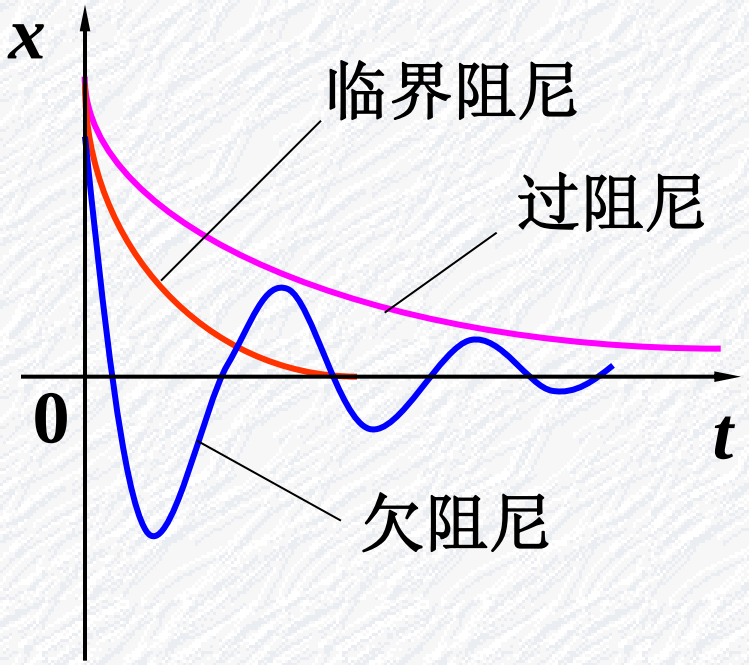
1. 固有频率 $\omega_0=\sqrt{k/m}$ 和阻尼系数 $\beta=\gamma/2m$

2. 三种阻尼 （阻力 $f_r=-\gamma v$）

过阻尼：$\beta>\omega_0$

临界阻尼：$\beta=\omega_0$

欠阻尼：$\beta<\omega_0$



振幅：$A=A_0e^{-\beta t}$

能量：$E=E_0e^{-2\beta t}$

时间常数：$\tau=1/2\beta$　　Q 值：$Q=2\pi\tau/T=\omega\tau$

受迫振动

1. 受迫振动的概念

在驱动力 $H\cos\omega t$ 的作用下系统的振动

—— 受迫振动。

稳定时系统振动的频率 = 驱动力的频率 ω

2. 共振的意义和规律

在弱阻尼即$\beta << \omega_0$的情况下，当$\omega = \omega_0$时，系统的振动速度和振幅都达到最大值 — 共振。

应用：声、光、电、原子内部、工程技术…

同时要注意避免共振造成破坏。

三种振动的对比

线性系统

无阻尼自由谐振动	阻尼振动	受迫振动（稳态）
$A\cos(\omega_0 t+\varphi)$	$Ae^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)$	$A\cos(\omega t+\varphi)$
ω_0 由系统决定	$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}<\omega_0$	$\omega=\omega_F$
A,φ 由初始条件定	A,φ 由初始条件定	A,φ 由系统阻尼外力定
$E_k(t)+E_p(t)=E_0$	能量、振幅均衰减	$E_k(t)+E_p(t)\neq c$
等幅振动		等幅振动

波

振动的传播

形成机械波的条件 { 波源；弹性介质

清华理工

按波面形状
- 平面波（plane wave）
- 球面波（spherical wave）
- 柱面波（cylindrical wave）

按复杂程度
- 简谐波（simple harmonic wave）
- 复波（compound wave）

按持续时间
- 连续波（continued wave）
- 脉冲波（pulsating wave）

按波形是否传播
- 行波（travelling wave）
- 驻波（standing wave）

…

…

波的描述

1. 描述波动的特征量
2. 函数描述
3. 方程描述
4. 能量描述　　能流，能流密度

清华理工

波的特性

1. 惠更斯原理
2. 衍射
3. 折射
4. 反射，透射
5. 多普勒效应

波的叠加

1. 干涉

2. 驻波

3. 复波
   色散介质、无色散介质
   相速度、群速度

其他概念
 激波 马赫锥 等

清华理工

结　束

简谐振动的特征量

① 角频率 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

—由系统本身决定（固有）

频率 $\nu = \dfrac{\omega}{2\pi}$

周期 $T = \dfrac{1}{\nu} = \dfrac{2\pi}{\omega}$

② 振幅

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=\sqrt{\frac{2E}{k}}$$

— 由初始条件和系统本身情况决定

③ 相（位）

$$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\left(-\frac{v_0}{\omega\ x_0}\right)$$

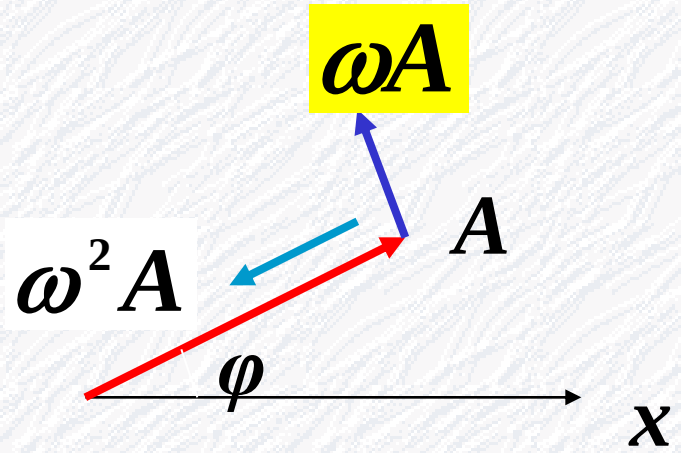
一般取主值

— 由初始条件及系统本身情况决定

返回

2. 运动学描述

- 解析式 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$
- 曲线法 $x\sim t$
- 旋转矢量法



- 复数法 $x=A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}=\tilde{A}e^{-\mathrm{i}\omega t}$

$\tilde{A}=A\mathrm{e}^{-i\varphi}$ 复振幅

位移（形变）$x = A\cos(\omega t + \varphi)$

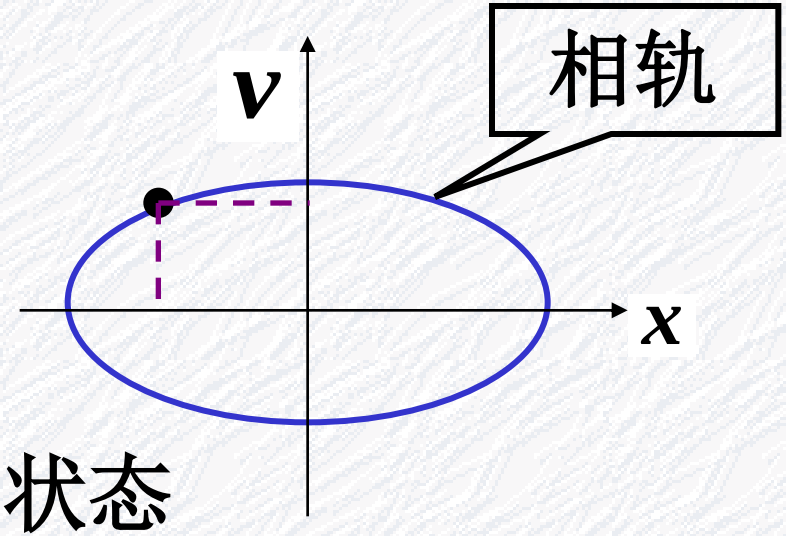
速度 $v = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \omega A\cos(\omega t + \varphi + \dfrac{\pi}{2})$

加速度 $a = \dfrac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \omega^2 A\cos(\omega t + \varphi + \pi)$

清华理工

*◆相图

速度、位移分别为
纵、横坐标轴。



相图上一点代表一个振动状态

相轨特征：闭合，椭圆

反映出运动的周期性以及
速度与位移之间相位差为π/2

返回

4. 动力学描述

$$F = -kx$$

F — 恢复力（弹性力或准弹性力）

k — 劲度系数（stiffness）或刚度系数(rigidity)

根据牛顿第二运动定律

$$F = ma$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

返回

5. 能量描述

$$\begin{cases} \text{总能量 } E = \text{const.} \\ \text{势能 } E_{\mathrm{p}} = \dfrac{1}{2}kx^2 \text{（平衡位置为}E_{\mathrm{p}}\text{的零点）} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} E = \text{const.} \\ \overline{E}_{\mathrm{p}} = \overline{E}_{\mathrm{k}} = \dfrac{1}{4}kA^2 \propto A^2 \end{cases}$$

系统势能函数稳定平衡位置(x=0)附近的微小振动是简谐振动，

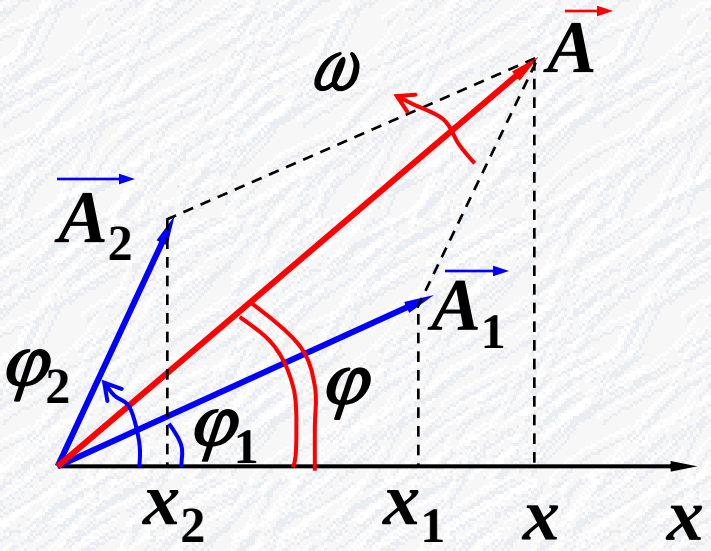
$$\omega = \left[\frac{1}{m} \left(\frac{d^2 E_{\mathrm{p}}}{dx^2} \right)_{x=0} \right]^{1/2}$$

返回

简谐振动的合成

1）同方向合成

① $\omega_1=\omega_2=\omega$，合成仍是同频率的SHM。



若 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$

则 $A=A_1+A_2$

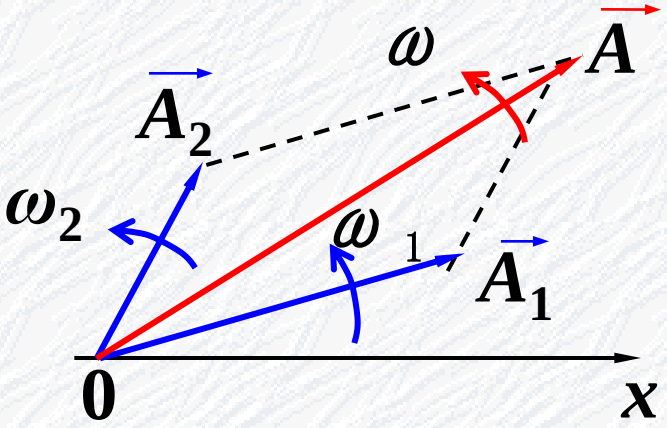
若 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$

则 $A=|A_1-A_2|$

$k=0, 1, 2, \cdots\cdots$

② $\omega_1 \approx \omega_2 >> |\omega_1 - \omega_2|$，形成“拍”

$$\omega \approx \omega_1 \approx \omega_2$$



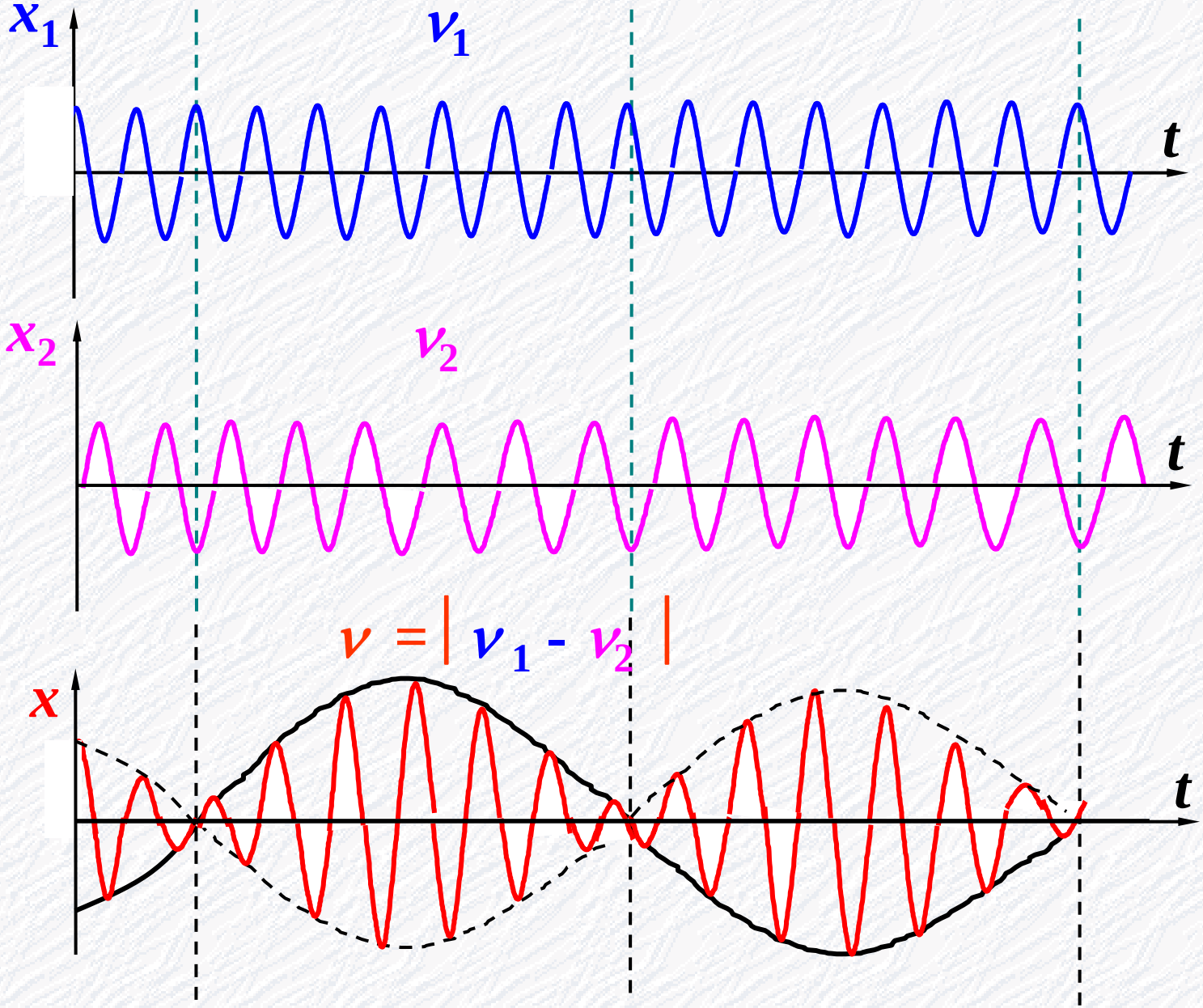
若 $\vec{A}_1$，$\vec{A}_2$ 同相重合，

则 $A = A_{max} = A_1 + A_2$

若 $\vec{A}_1$，$\vec{A}_2$ 反向重合，

则 $A = A_{min} = |A_1 - A_2|$

拍频 $\nu_{拍} = |\nu_1 - \nu_2|$



清华理工

返回

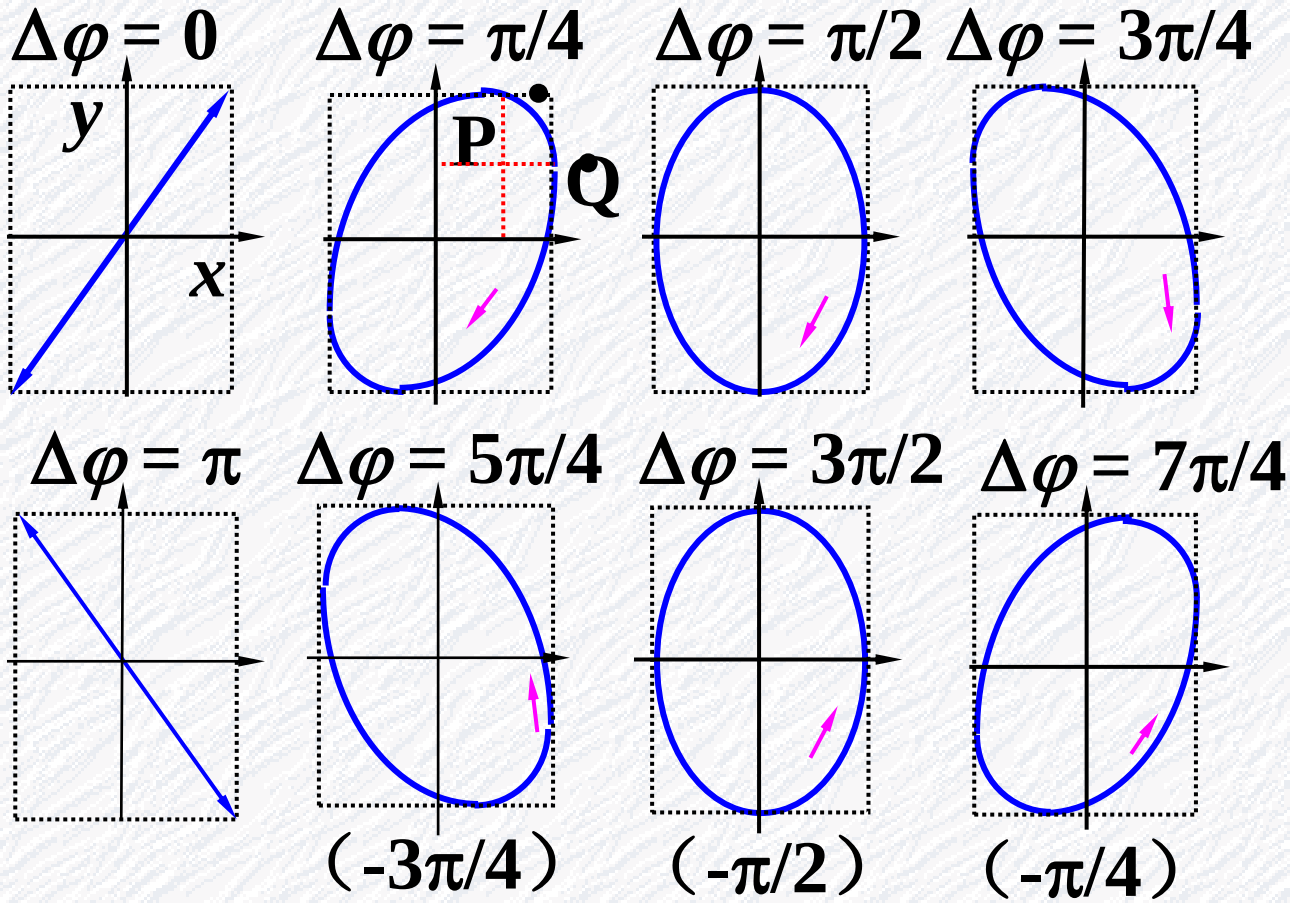
2. 互相⊥时的合成

① $\omega_1 = \omega_2$，合成轨迹为椭圆。

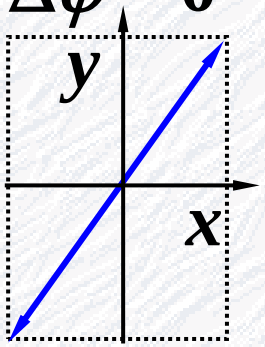
$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 不同，椭圆形状、旋向也不同。

设 x —1

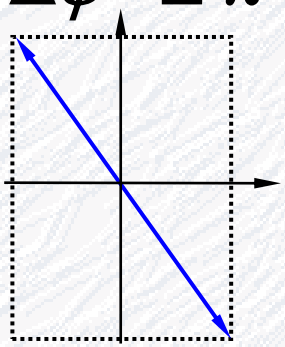
y — 2



$\Delta\varphi = 0$



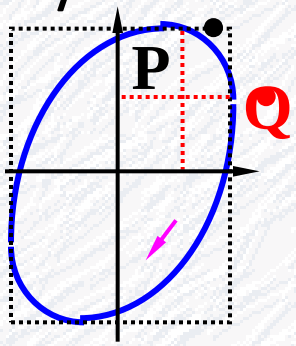
$\Delta\varphi = \pm\pi$



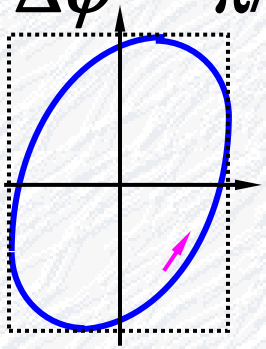
Ⅰ、Ⅲ象限**SHM**

Ⅱ、Ⅳ象限**SHM**

$\Delta\varphi = \pi/4$



$\Delta\varphi = -\pi/4$



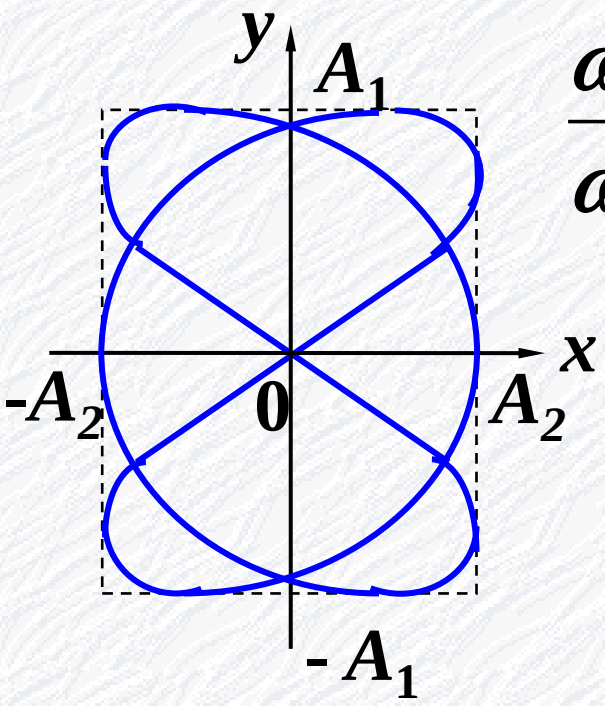
*y*超前*x*—右旋

*y*落后*x*—左旋

（以π为界，决定超前、落后）

② $\dfrac{\omega_1}{\omega_2}=\dfrac{m}{n}$，$m,n$ 正整数

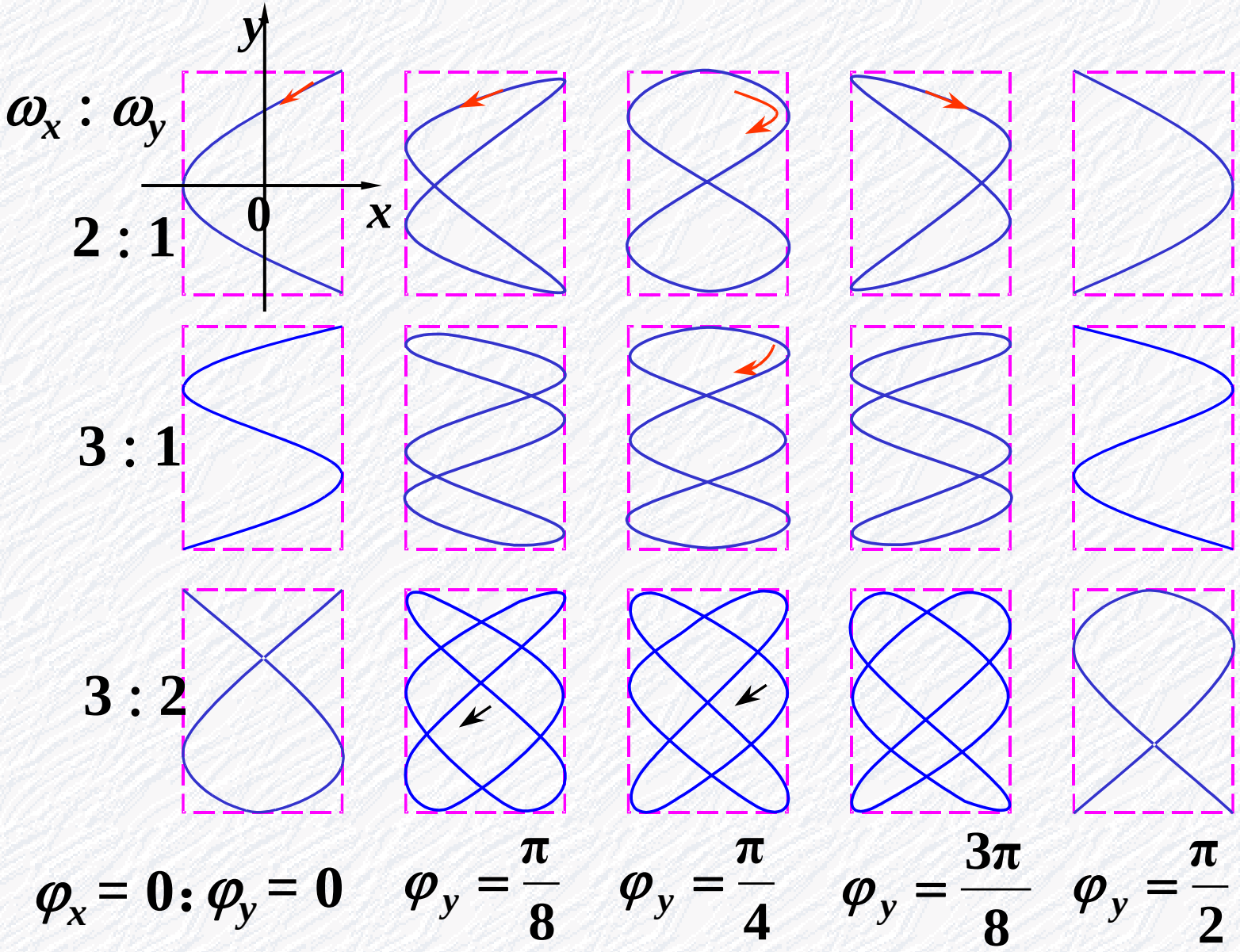
合成轨迹为稳定的闭合曲线 — 李萨如图



$$\frac{\omega_x}{\omega_y}=\frac{\nu_x}{\nu_y}=\frac{x\text{达到最大的次数}}{y\text{达到最大的次数}}$$

例如左图：$\dfrac{\omega_x}{\omega_y}=\dfrac{3}{2}$

应用：测定未知频率


$\omega_x : \omega_y$
y
0
x
2 : 1
3 : 1
3 : 2
$\varphi_x = 0 : \varphi_y = 0$
$\varphi_y = \frac{\pi}{8}$
$\varphi_y = \frac{\pi}{4}$
$\varphi_y = \frac{3\pi}{8}$
$\varphi_y = \frac{\pi}{2}$

返回

谐振分析

利用付里叶分解，可将任意振动分解成若干SHM的叠加。

对周期性振动：T — 周期，$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}[A_k \cos(k\omega t + \varphi_k)]$$

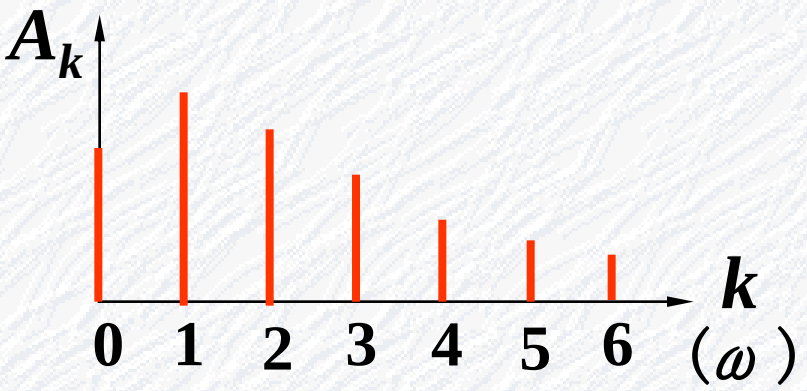
$k = 1$　基频（ω）　决定音调

$k = 2$　二次谐频（2ω）

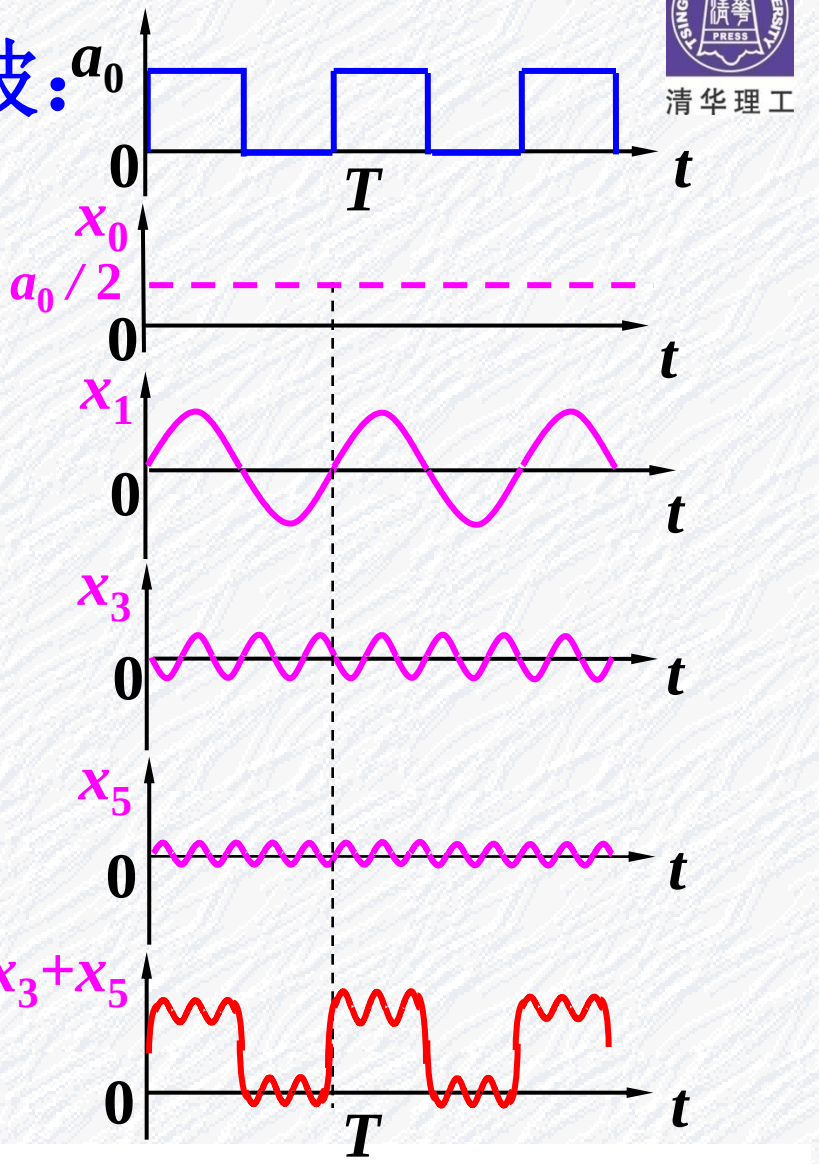
$k = 3$　三次谐频（3ω）　高次谐频　决定音色

……

分立谱：



例如对方波：



$x_{2n}=0,\ n=1,2,3,\ldots$

思考

有时赞誉一歌唱家：

“声音洪亮，音域宽广，音色甜美”。这各指什么物理因素?

返回

波的特征量

1. 波速 u：　振动状态传播的速度

一般地说，它由媒质的性质和波的类型决定，有些情况中还与频率有关（色散媒质中）。

2. 周期（period）T：

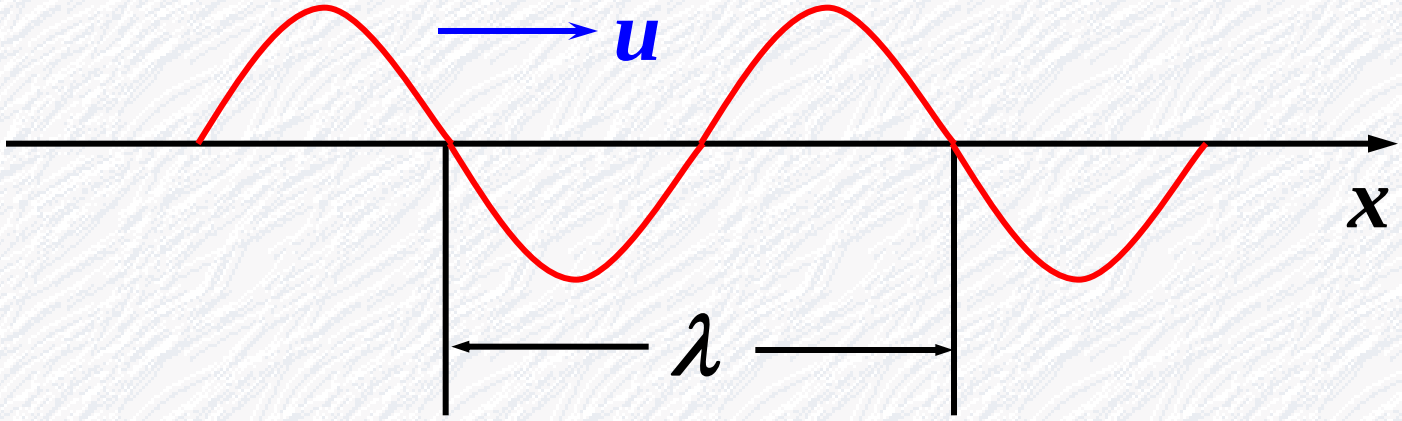
一个完整的波通过波线上的某点所需的时间。它由波源决定（波源、观测者均不动时）

频率（frequency）$\boxed{\nu = \frac{1}{T}}$

角频率（angular frequency）$\boxed{\omega = 2\pi\nu}$

3. 波长（wave length）λ ：

波线上相邻的振动状态相同的两质元间的距离。



$$\lambda = uT$$

它由波源和媒质共同决定。

波长是波的“空间周期”。

返回

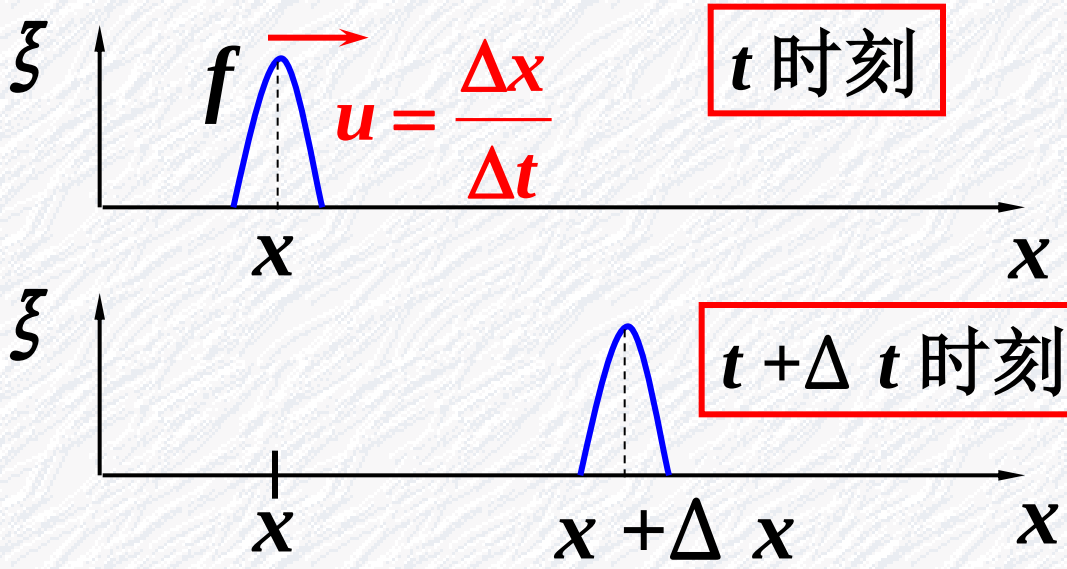
波的函数描述

一. 行波（travelling wave）

某种物理量的扰动的传播称为行波。

设 ξ 为传播的物理量，它沿 x 轴传播，则

$\xi = f(t - \frac{x}{u})$ 为沿+x 向传播的行波，u 为波速。



$$f(t + \Delta t - \frac{x + \Delta x}{u})$$

$$\Delta x = u\Delta t$$

$$f(t - \frac{x}{u})$$

即 $\xi(x+\Delta x,\ t+\Delta t)=\xi(x,\ t)$

$\therefore\ \xi=f(t-\frac{x}{u})$ 具有沿+x向传播的性质。

同理，$\xi=f(t+\frac{x}{u})$具有沿−x向传播的性质。

$\xi(x,\ t)$的函数形式称为波函数，它也就是波传播时，任意点媒质质元的运动函数。

$\xi(x,t)=f(t\pm\frac{x}{u})$ 称为行波的波函数。

二．简谐波（simple harmonic wave）

如果波传播的扰动是简谐振动的话，这样的波称为简谐波（余弦波，单色波）

1. 一维平面简谐波的波函数

以机械波的横波为例，设平面波沿 x方向以速度 u 传播， 媒质均匀、无限大，无吸收。

在 $x=0$ 处质元振动方程为 $y(0,t)=A\cos\omega t$,

则应有：

$$y(x,t)=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

—— 波函数

（因无吸收，故振幅 A不变）

上面波函数式中的 $\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$ 为波的相位。

波在某点的相位反映该点媒质的“运动状态”。

所以简谐波的传播也是媒质振动相位的传播。

设 t 时刻 x 处的相位经 $\mathrm{d}t$ 传到（$x+\mathrm{d}x$）处，

则应有 $$\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)=\omega\left[\left(t+\mathrm{d}t\right)-\frac{x+\mathrm{d}x}{u}\right]$$

于是得到 $$u=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$ —— 相速度（相速）

即简谐波的波速就是相速。

2. 一维简谐波函数的另一种常用的表示

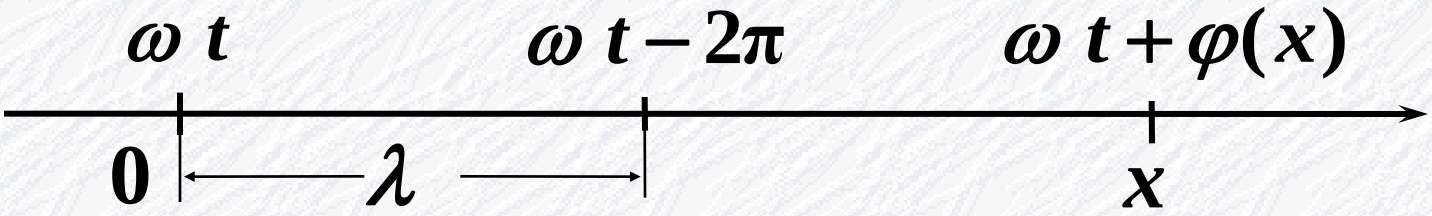
$$y(x,t)=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

$$u=\frac{\lambda}{T}$$

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$

$$y(x,t)=A\cos\left(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

说明：

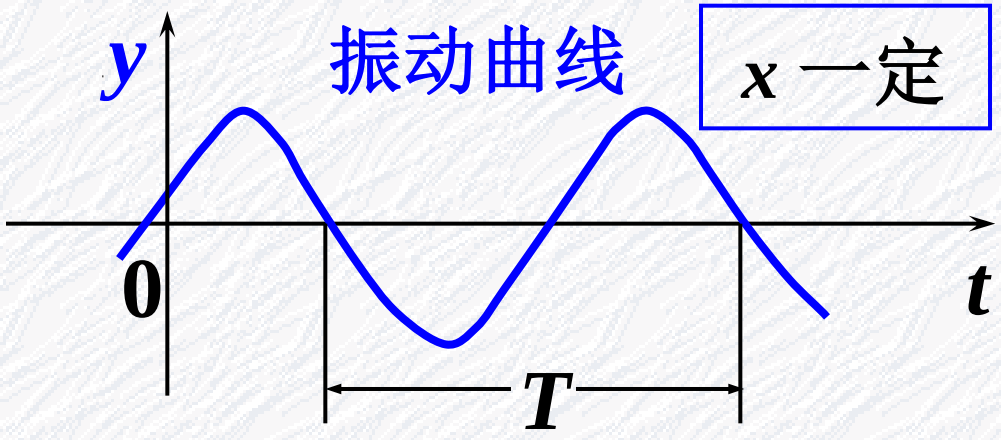


沿波传播方向每增加λ的距离，相位落后2π。

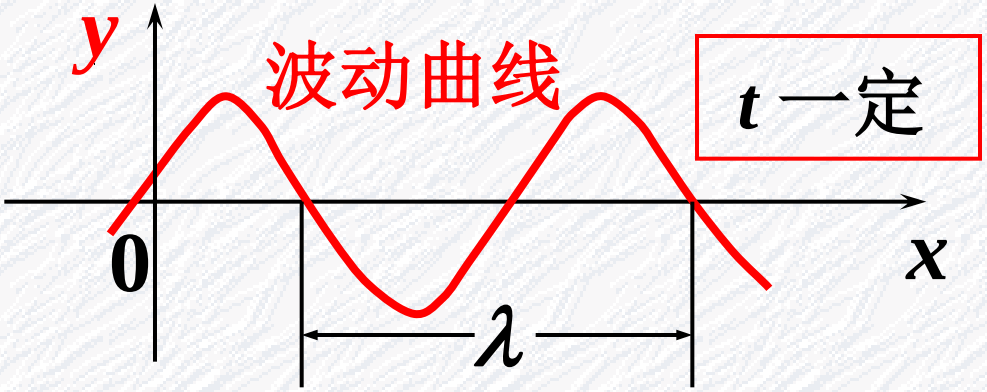
$$\therefore\quad \varphi(x)=-\frac{x}{\lambda}2\pi$$

3. 波函数的意义

（1） x 一定，$y \sim t$ 给出 x 点的振动方程。



（2） t 一定，$y \sim x$ 给出 t 时刻空间各点位移分布。



4. 一维波函数的另几种常见的表示式

$$y = A\cos(\omega t \mp kx),\quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

—— 波数 (wave number)

$$y = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$y = A\cos k\left(u\,t \mp x\right)$$

$$y = Ae^{i(\omega t \mp kx)} \qquad (\mathrm{Re})$$

$$= \underbrace{Ae^{\mp ikx}}_{\text{空间因子}} \cdot \underbrace{e^{i\omega t}}_{\text{振动因子}} \qquad (\mathrm{Re})$$

（复振幅）

返回

波的方程描述

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$ （u 是波速）

将 $y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$ 代入可以验证。

书中有其以棒中纵波为例的动力学推导。

实际上，不光是简谐波函数是波动方程的解，任意一个以（$t \mp \frac{x}{u}$）为变量的波函数 $y = f(t \mp \frac{x}{u})$ 都是波动方程的解。（可自己证明）

返回

波的能量描述

一. 波的能量

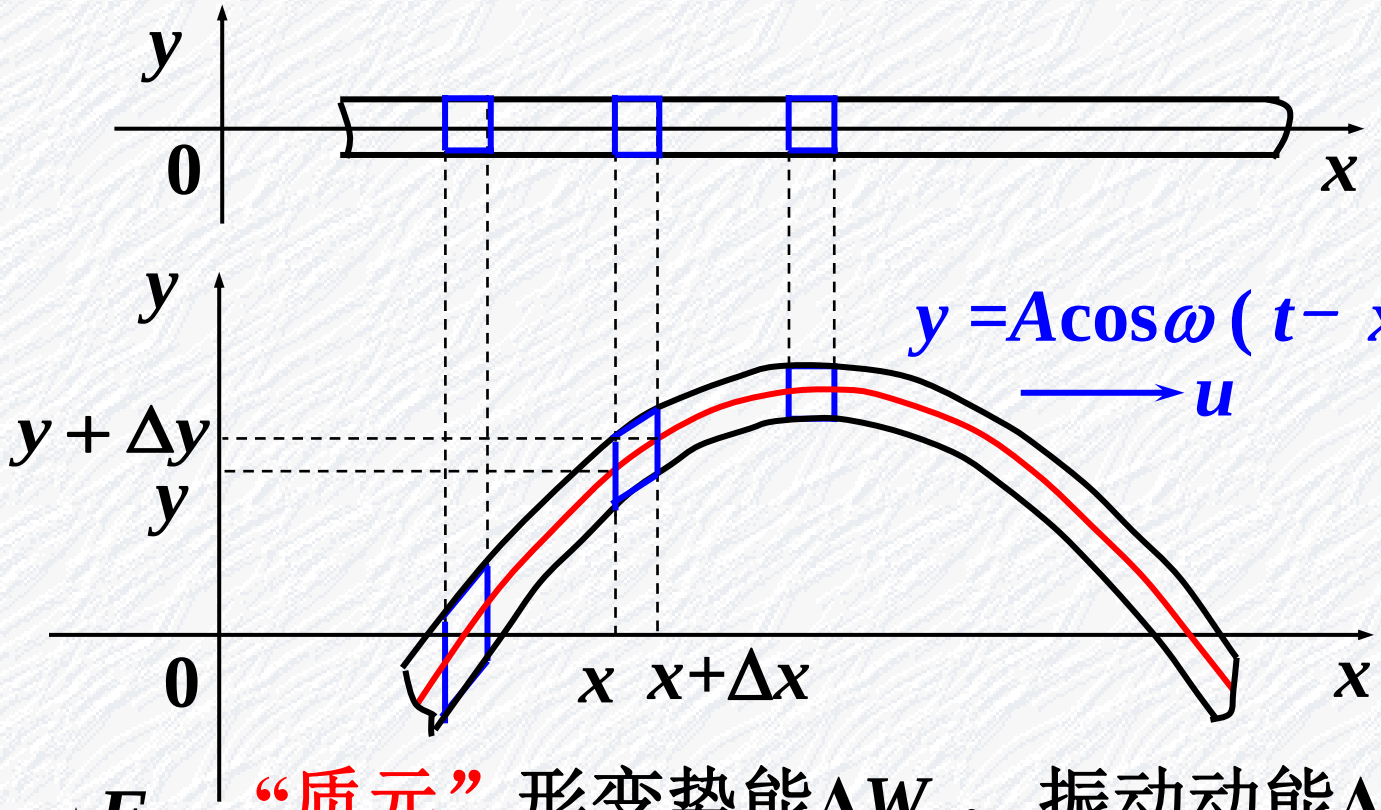
振动有能量，它的传播将导致能量的传播。

这里要搞清：

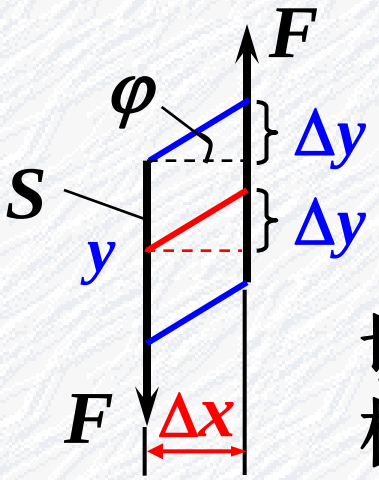
①媒质质元能量是如何变化的？

②能量传播的规律如何？

以弹性棒中的简谐横波为例来分析：



“质元”形变势能ΔW_p，振动动能ΔW_k



$$\Delta W_p = \int_0^{\Delta y} F\,\mathrm{d}y = \int_0^{\varphi} GS\varphi\,\Delta x\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{2}G\varphi^2\Delta V$$

切变模量 $G = \dfrac{F/S}{\varphi} \rightarrow F = GS\varphi$ $\left(\varphi = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}\right)$

$$\Delta W_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}G\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^{2}\Delta V=\frac{1}{2}u^{2}\rho\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^{2}\Delta V$$

$$u=\sqrt{\frac{G}{\rho}}\rightarrow G=u^{2}\rho$$

$$y=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

又 $$\frac{\Delta y}{\Delta x}\approx\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\omega A\sin\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)\cdot\frac{1}{u}$$

$\therefore$ $$\Delta W_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^{2}A^{2}\sin^{2}\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

$$\Delta W_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}(\rho\Delta V)\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^{2}$$

$$=\frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^{2}A^{2}\sin^{2}\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)=\Delta W_{\mathrm{p}}$$

$\therefore$ 质元总能量 $\Delta W = \Delta W_{\mathrm{p}} + \Delta W_{\mathrm{k}} = 2\Delta W_{\mathrm{p}} = 2\Delta W_{\mathrm{k}}$

$$= \rho\omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})\Delta V$$

振动系统：$E_{\mathrm{k}} \neq E_{\mathrm{p}}$，$E_{\mathrm{k}} + E_{\mathrm{p}} = \mathrm{const.}$

系统与外界无能量交换。

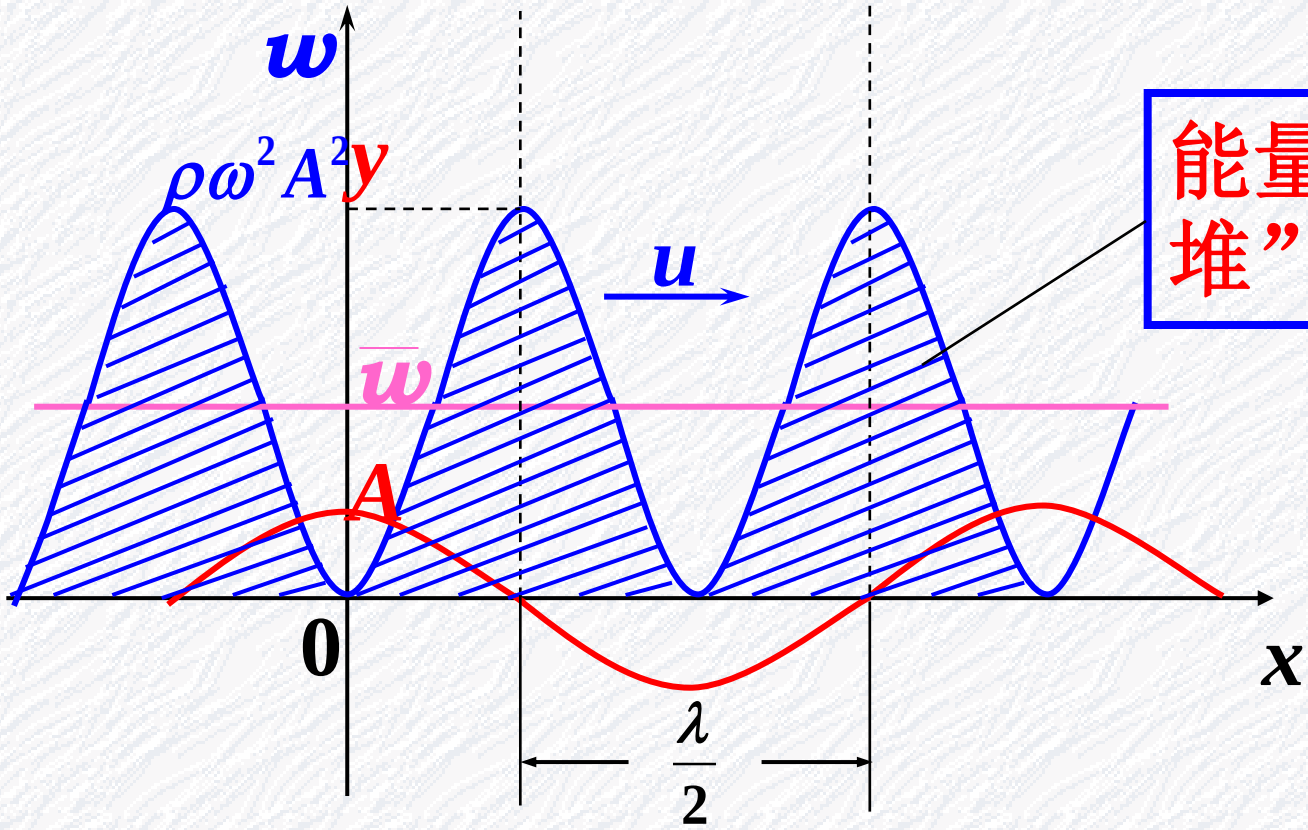
波动质元：$\Delta W_{\mathrm{k}} = \Delta W_{\mathrm{p}}$，$\Delta W_{\mathrm{k}} + \Delta W_{\mathrm{p}} \neq \mathrm{const.}$

每个质元都与周围媒质交换能量。

能量密度（energy density）：

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho\omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \propto \omega^2 A^2$$（特征）

$$\overline{w}=\frac{1}{T}\int_0^T w\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$$ 适用于各种弹性波



能量“一堆一堆”地传播

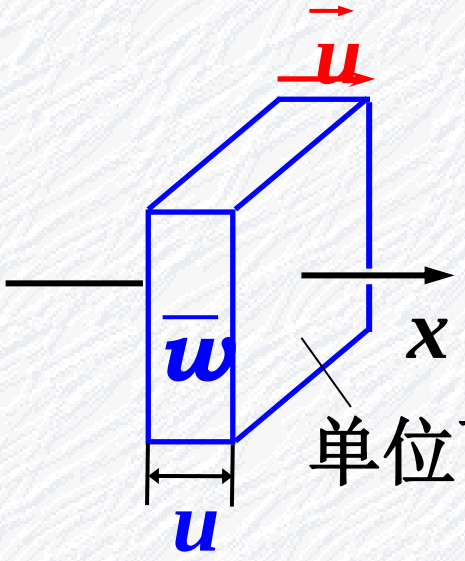
$y=0$ 处，$w=w_{\max}$，$y=A$ 处，$w=0$ ，

二. 能流密度 （energy flux density）

波的传播 → 能量传播 → 能流

能流密度S ——单位时间内通过垂直于波线方向单位面积波的能量。

波的强度 $I = \overline{S}$（平均能流密度）



由图示有 $I = \overline{w}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 u$

$= \frac{1}{2} z\omega^2 A^2$

$z = \rho u$ — 媒质 “特性阻抗”

利用 $I=\frac{1}{2}z\omega^2A^2$ 和能量守恒，可以证明，

对无吸收媒质，有：

平面波 $A=\text{const.}$

球面波 $Ar=\text{const.}$，$A\propto\frac{1}{r}$

柱面波 $A\sqrt{r}=\text{const.}$，$A\propto\frac{1}{\sqrt{r}}$

r —— 场点到波源的距离

返回

惠更斯原理

清华理工

前面讨论了波动的基本概念，现在讨论与波的传播特性有关的现象、原理和规律。

由于某些原因，波在传播中，其传播方向、频率和振幅都有可能改变。

惠更斯原理给出的方法（惠更斯作图法）是一种处理波传播方向的普遍方法。

一. 惠更斯原理（1690）

1. 原理的叙述

媒质中任意波面上的各点，都可看作是发射子波（次级波）的波源（点源），其后的任一时刻，这些子波面的包络面（包迹）就是波在该时刻的新的波面。

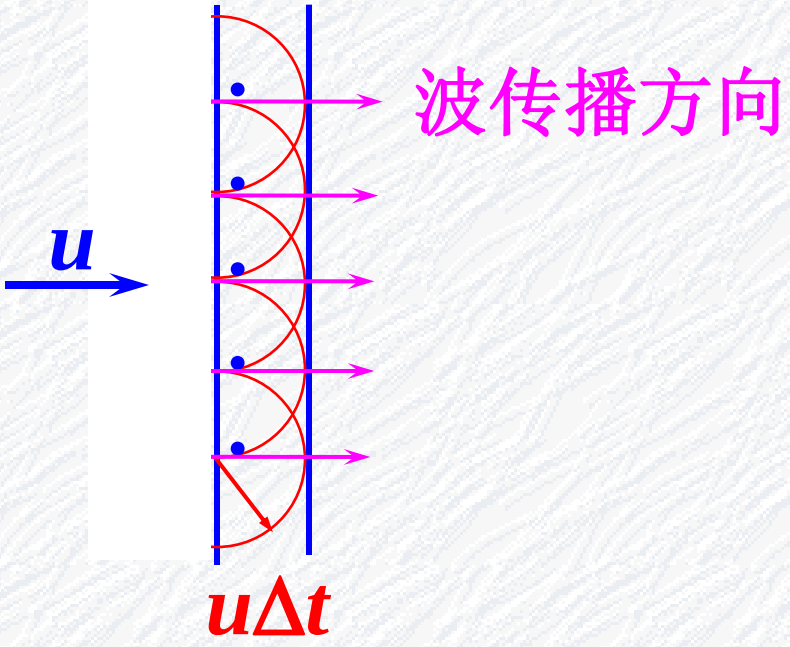
2. 原理的应用

已知 t 时刻的波面→ $t+\Delta t$ 时刻的波面，从而可进一步给出波的传播方向。

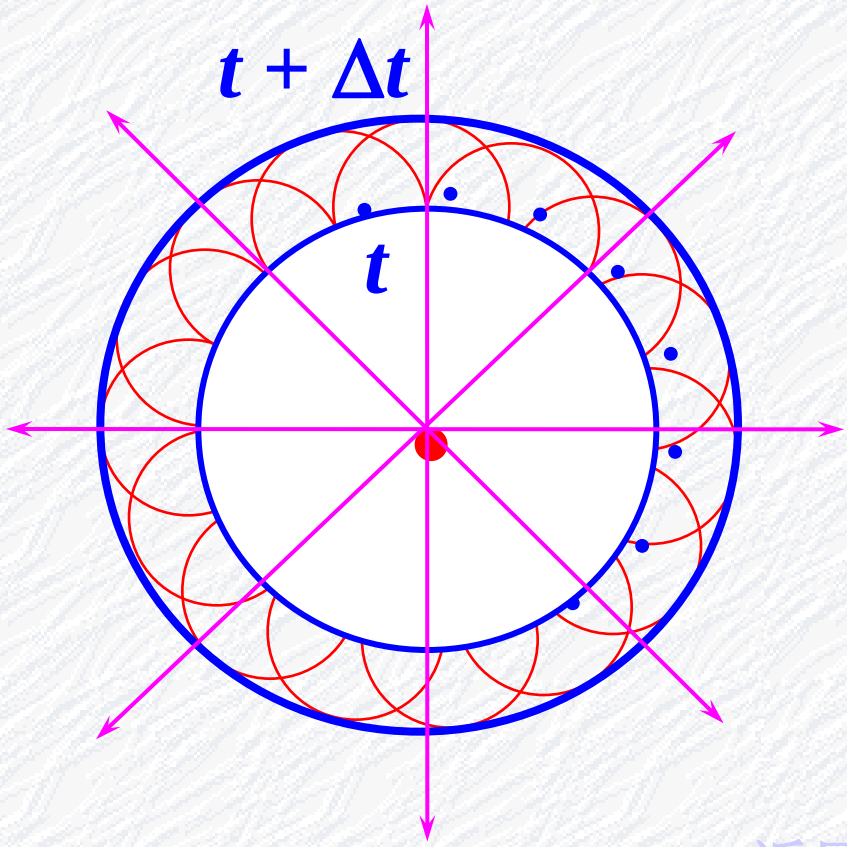
例如，均匀各向同性媒质内波的传播：

平面波

t 时刻波面　$t+\Delta t$时刻波面



球面波

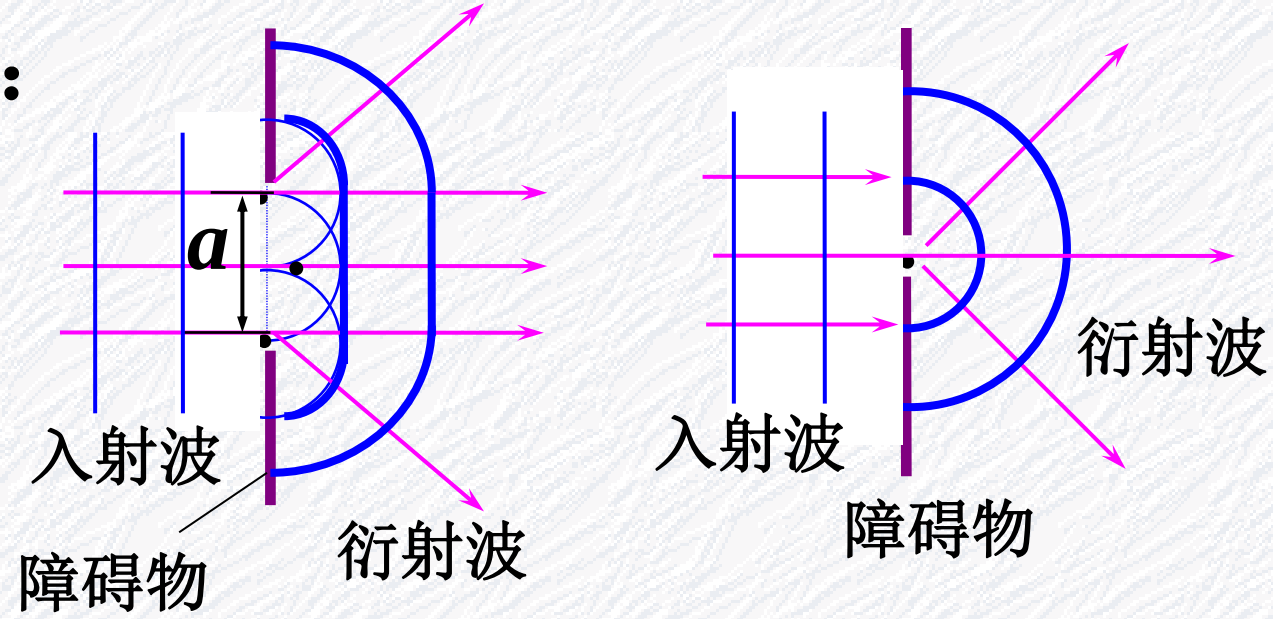


返回

波的衍射（wave diffraction）

衍射：波传播过程中，当遇到障碍物时，能绕过障碍物边缘而偏离直线传播的现象。

例如：

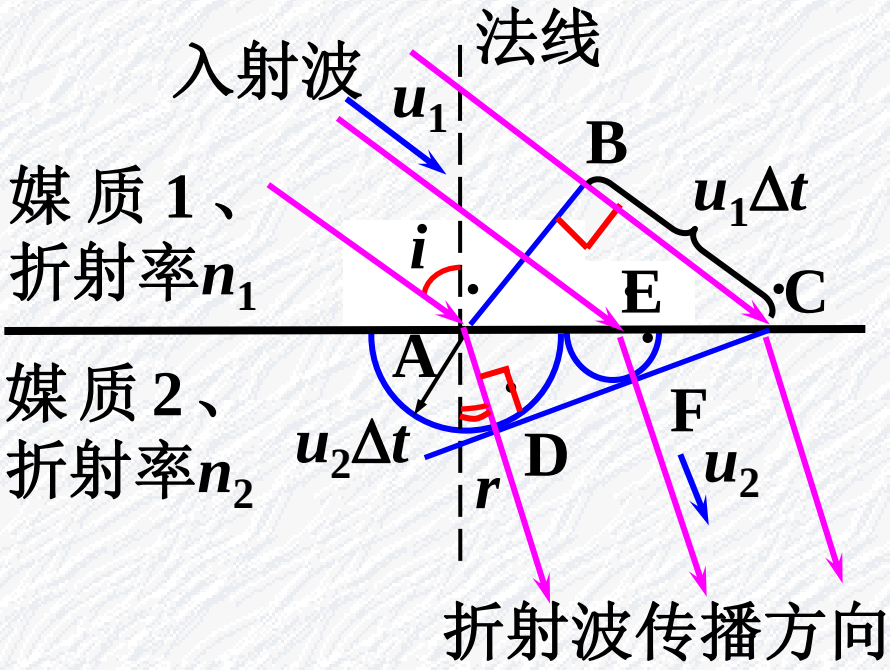


相对于波长而言，障碍物的线度越大衍射现象越不明显，障碍物的线度越小衍射现象越明显。

返回

波的折射

用惠更斯作图法导出折射定律



$$\overline{BC} = u_1\Delta t = \overline{AC}\sin i$$

$$\overline{AD} = u_2\Delta t = \overline{AC}\sin r$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_2}{n_1} = \text{const.}$$

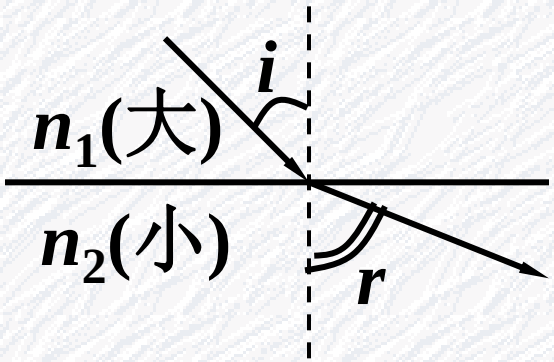
光波 $u_1 = \dfrac{c}{n_1}$，$u_2 = \dfrac{c}{n_2}$

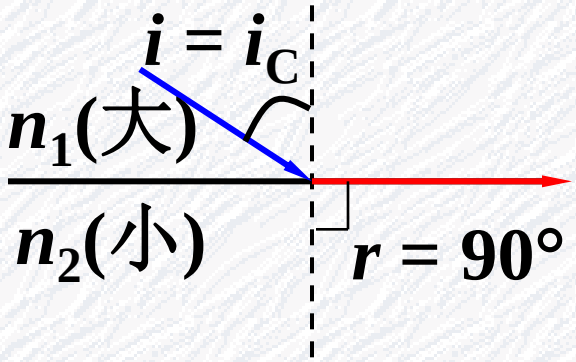
得到

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

—— 折射定律

光密媒质→光疏媒质时，折射角r >入射角 i





$$\sin i_C = \frac{n_2}{n_1}$$

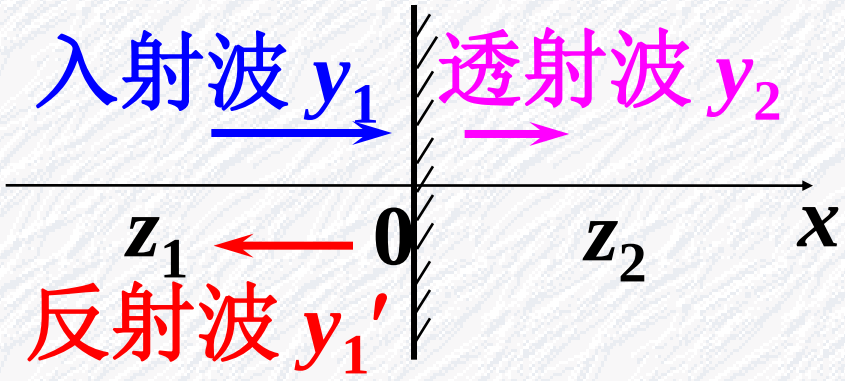
i_C — 临界角

当入射i >临界角 i_C 时，将无折射光 — 全反射。

全反射的一个重要应用是光导纤维（光纤），它是现代光通信技术的重要器件。

返回

波在界面的反射和透射，“半波损失”



$z = \rho u$ — 特性阻抗

z大 — 波密媒质

z小 — 波疏媒质

} 相对而言

入射波 $y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \varphi_1)$

反射波 $y_1' = A_1' \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \varphi_1')$

透射波 $y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_2} 2\pi + \varphi_2)$

机械波⊥入射时，有界面关系：

①界面两侧质元位移相同（接触）

$$[y_1+y_1']_{x=0}=[y_2]_{x=0}$$

②界面两侧应力相等（牛顿第三定律）

$$\left[\frac{F_1}{S}+\frac{F_1'}{S}\right]_{x=0}=\left[\frac{F_2}{S}\right]_{x=0}$$

$$\rightarrow E_1\left[\frac{\partial y_1}{\partial x}+\frac{\partial y_1'}{\partial x}\right]_{x=0}=E_2\left[\frac{\partial y_2}{\partial x}\right]_{x=0}$$ （纵波）

将 y 表达式代入界面关系，考虑 $E=\rho u^2$ 得：

1. 相位关系

反射波：（1）若$z_1 > z_2$，则 $\varphi_1' = \varphi_1$

即波密→波疏，反射波和入射波同相

（2）若$z_1 < z_2$，则 $\varphi_1' = \varphi_1 \pm \pi$

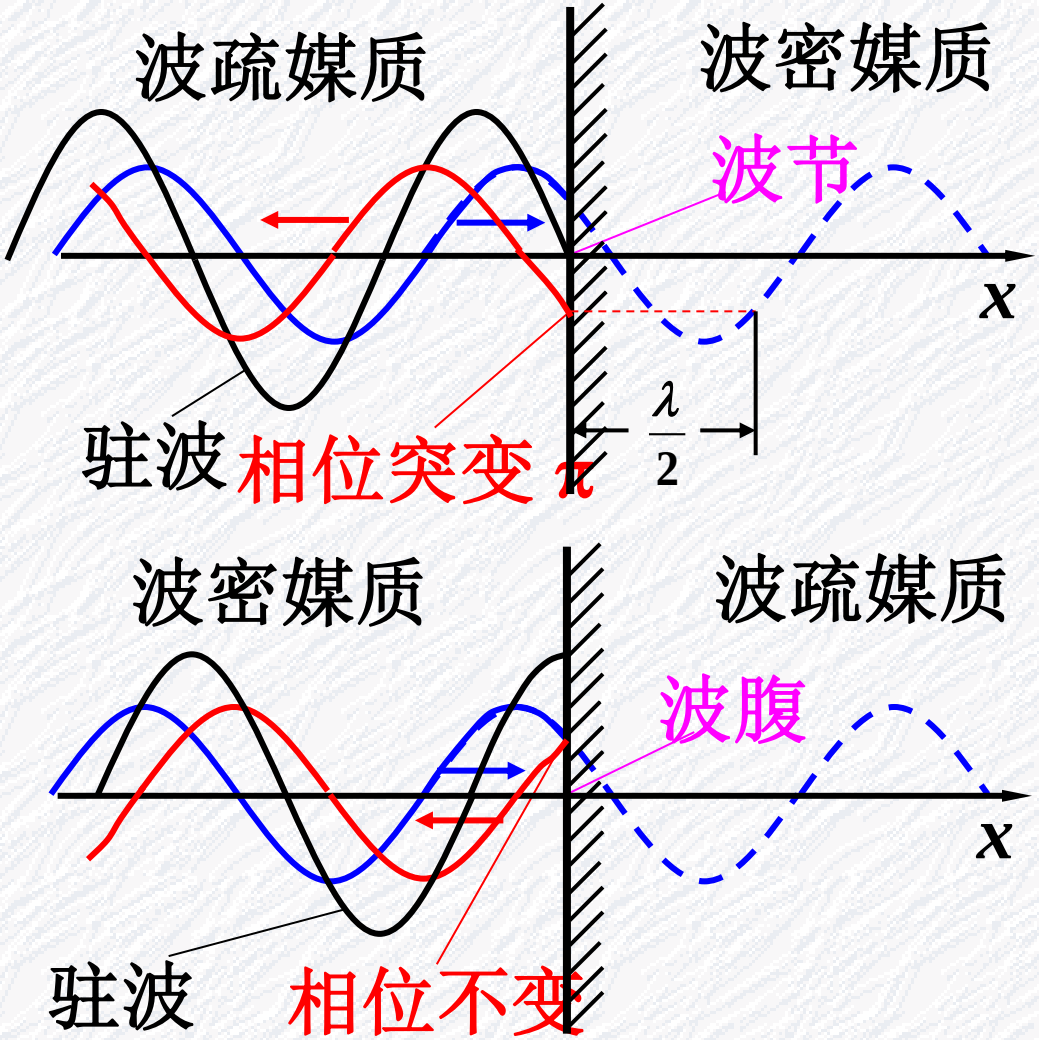
即波疏→波密，反射波有相位突变π

——半波损失

透射波：不论 $z_1 > z_2$，还是 $z_1 < z_2$，均有 $\varphi_2 = \varphi_1$

即透射波总是与入射波同相

若忽略透射，则入射和反射波的波形如下：



2. 振幅关系：（利用 $I=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A^2=\frac{1}{2}z\omega^2A^2$）

$$A_1'=\left|\frac{z_1-z_2}{z_1+z_2}\right|A_1\,,\quad A_2=\frac{2z_1}{z_1+z_2}A_1\,,$$

反射比 $R=\frac{I_1'}{I_1}=(\frac{A_1'}{A_1})^2=\left(\frac{z_1-z_2}{z_1+z_2}\right)^2$

透射比 $T=\frac{I_2}{I_1}=\frac{z_2A_2^2}{z_1A_1^2}=\frac{4z_1z_2}{(z_1+z_2)^2}$

$\left.\begin{array}{l}R+T=1\\(\text{能量守恒})\end{array}\right.$

▲ z_1 、 z_2 互换， R、T 不变。

▲ $z_1>>z_2$ 或 $z_1<<z_2$ 时，$R\approx1$，$T\approx0$，全反射。

▲ $z_1\approx z_2$ 时，$R\approx0$（无反射），$T\approx1$，全透射。

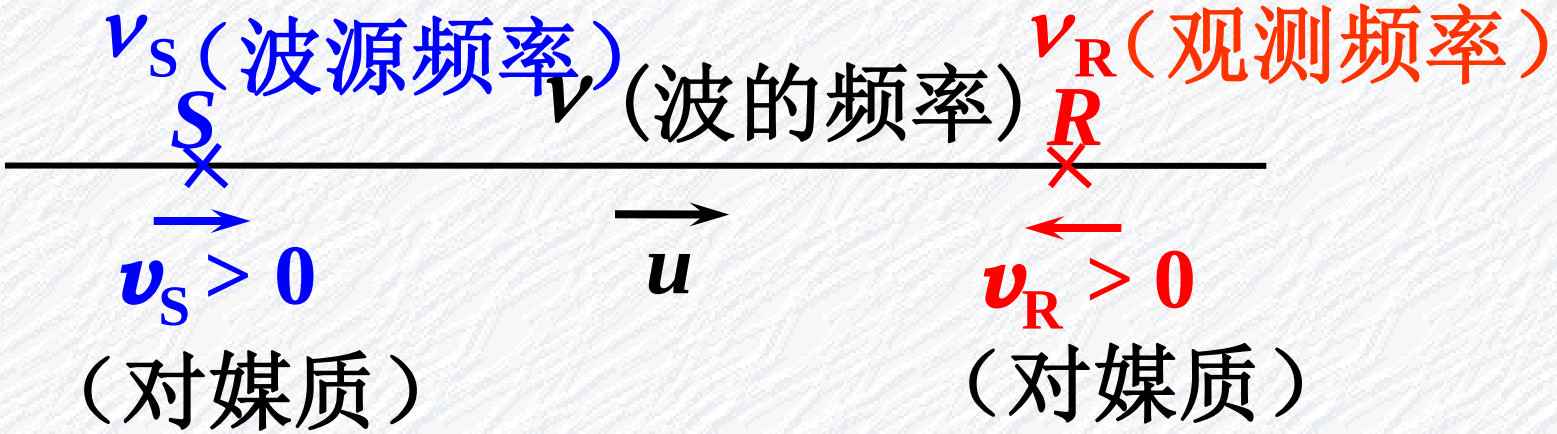
返回

多普勒效应(Doppler effect)

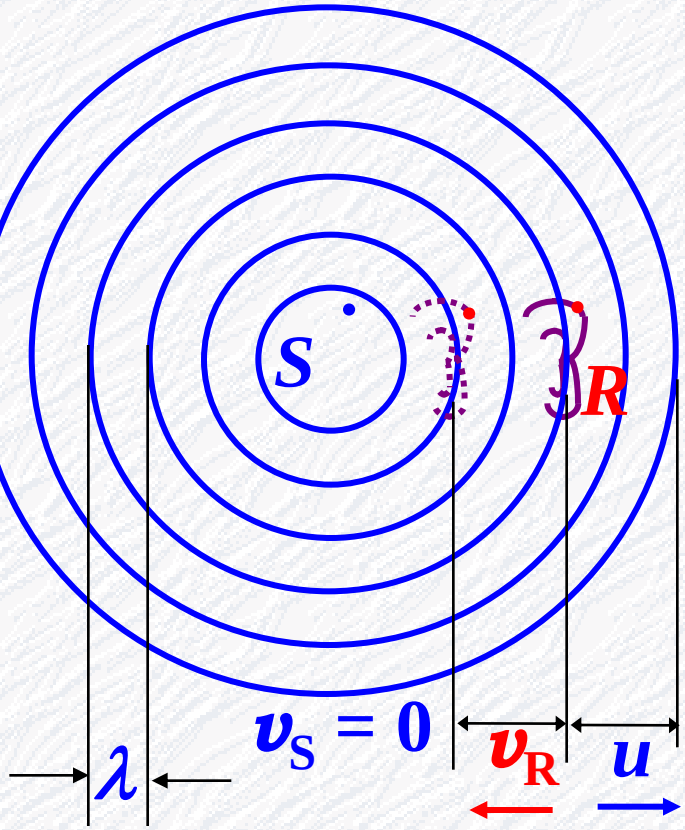
多普勒效应： 由于波源和观察者的运动，而使观测的频率不同于波源频率的现象。

一. 机械波的多普勒效应

设 运动在波源 S 和观测者 R 的连线方向上，以二者相向运动的方向为速度的正方向。



（1） $v_S = 0$，　$v_R \neq 0$，　此时，$\nu = \nu_S$



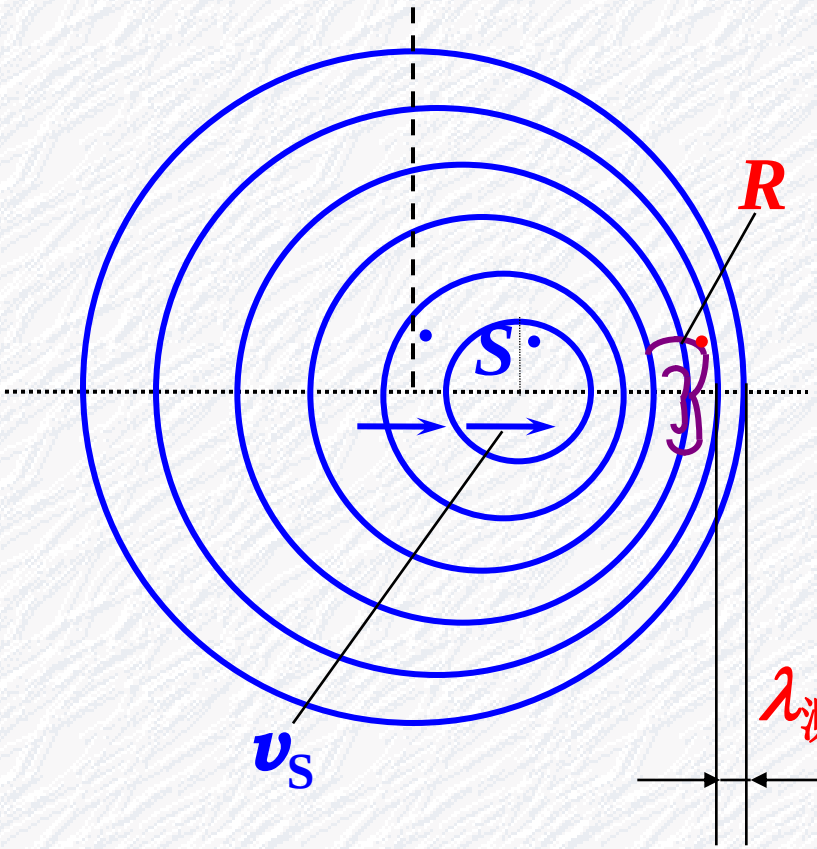
$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u}\nu_S$$

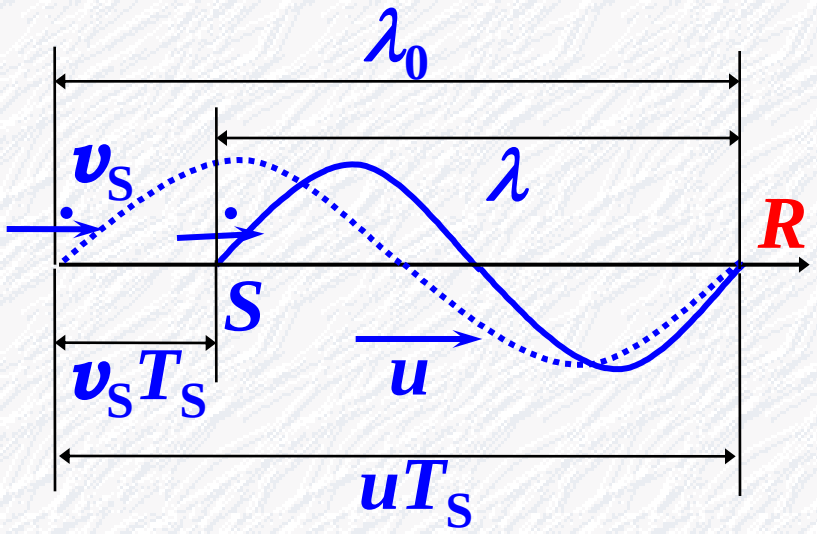
$$(\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{u}{\nu_S})$$

$v_R > 0$（R接近S），　$\nu_R > \nu_S$

$v_R < 0$（R远离S），　$\nu_R < \nu_S$

（2） $v_R = 0$，　$v_S \neq 0$，　此时，$\nu_R = \nu$





S 运动的前方波长缩短

$$\nu_R = \nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{(u - v_S)T_S} = \frac{u}{u - v_S}\nu_S$$

（3）$v_R \neq 0$，$v_S \neq 0$，　此时，$\nu_S \neq \nu \neq \nu_R$

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u}\nu = \frac{u+v_R}{u}\cdot\frac{u}{u-v_S}\nu_S = \frac{u+v_R}{u-v_S}\nu_S$$

当 $v_R = -v_S$ 时（无相对运动），$\nu_R = \nu_S$

注意：

1. S 动 R 不动 $\longrightarrow \lambda \neq \lambda_0 \longrightarrow \nu_R \neq \nu_S$

   R 动 S 不动 $\xrightarrow[\lambda=\lambda_0]{\text{波对}R\text{速度不是}u} \nu_R \neq \nu_S$

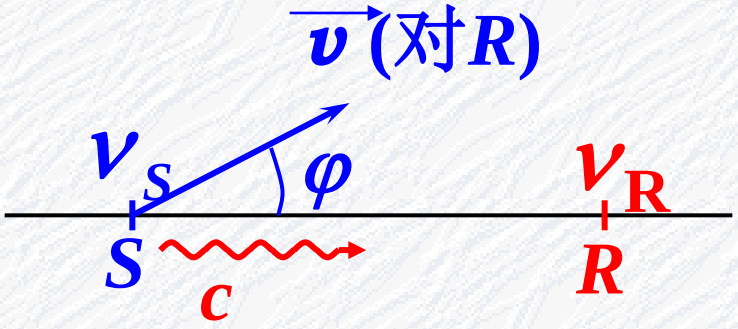
   } 本质不同

2. v_R、v_S 是对媒质而言，且以相向为正。

二. 电磁波的多普勒效应

电磁波不同于机械波，不需要媒质。

由相对论可导出：



$$\nu_R = \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c - v\cos\varphi}\nu_S$$

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$时，仍有 $\nu_R \neq \nu_S$

—— 横向多普勒效应

多普勒效应：

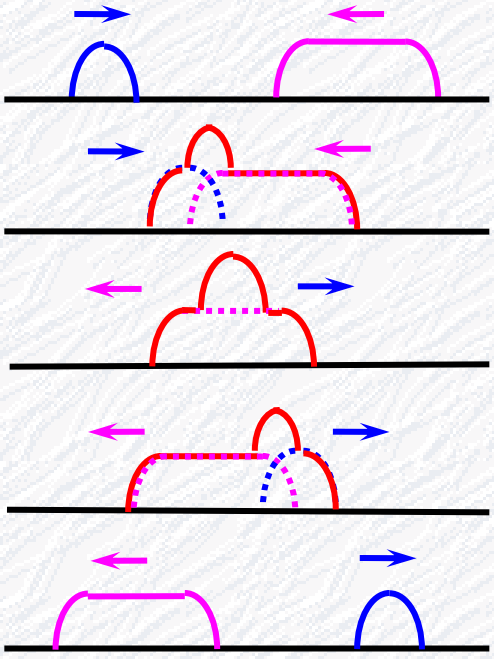
- 源不动靶动
- 源动靶不动
- 源靶都动

电磁波的独特性——传播不需要介质。

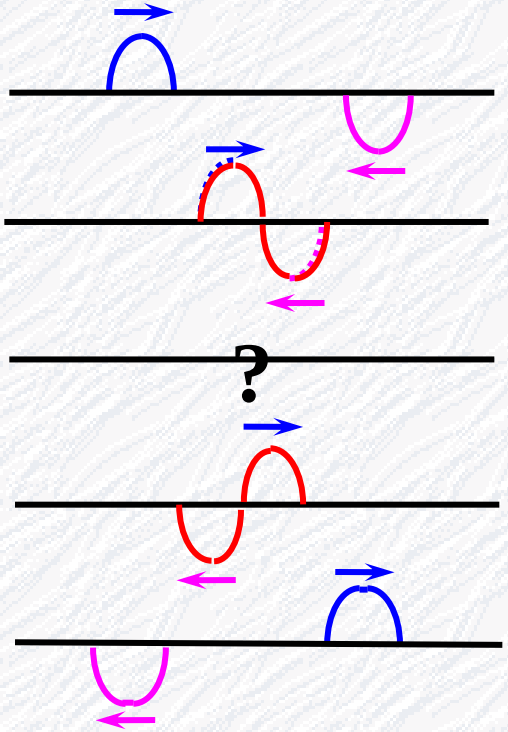
返回

波的叠加原理

波传播的独立性：



两不同形状的正脉冲



大小形状一样的正负脉冲

现象：▲红、绿光束空间交叉相遇

（红仍是红、绿仍是绿）

▲听乐队演奏

（仍可辨出不同乐器的音色、旋律）

▲空中无线电波很多

（仍能分别接收不同的电台广播）

波的叠加原理：几列波可以保持各自的特点（方向、振幅、波长、频率）同时通过同一媒质，在它们相遇处，质元的位移为各波单独在该处产生位移的矢量合。（亦称波传播的独立性）

叠加原理由波动方程的线性所决定，当波强度过大时，媒质形变与弹力的关系不再呈线性，叠加原理也就不再成立了。

★ 对于电磁波的情形：

*麦克斯韦方程组的各个方程都是线性的，

如果 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ 和 $\vec{B}=\mu\vec{H}$ 也是线性关系，则 $\vec{E}$ 或 $\vec{H}$ 的每个分量的波动方程也是线性方程。其解同样满足叠加原理。

*光波在媒质中传播时：

▲ 弱光情形，媒质可看作线性媒质。

弱光：光波电场强度的幅值<<原子内部电子受到的电场强度（～10^{10}V/m）。

普通光源的光属弱光 (E的幅值～10^{3}V/m)。

▲ 强光情形(激光E 的幅值可超过10^{9} V/m），媒质非线性，波的叠加原理不成立。

非线性光学现象：倍频效应　混频效应

光致透明和光学双稳态

返回

波的干涉现象

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布叫波的干涉。

相干条件：① 频率相同；

② 振动方向相同；

③ 有固定的相位差。

返回

驻波（standing wave）

能够传播的波叫行波（travelling wave）。

两列相干的行波沿相反方向传播而叠加时，就形成驻波，它是一种常见的重要干涉现象。

1. 驻波的描述

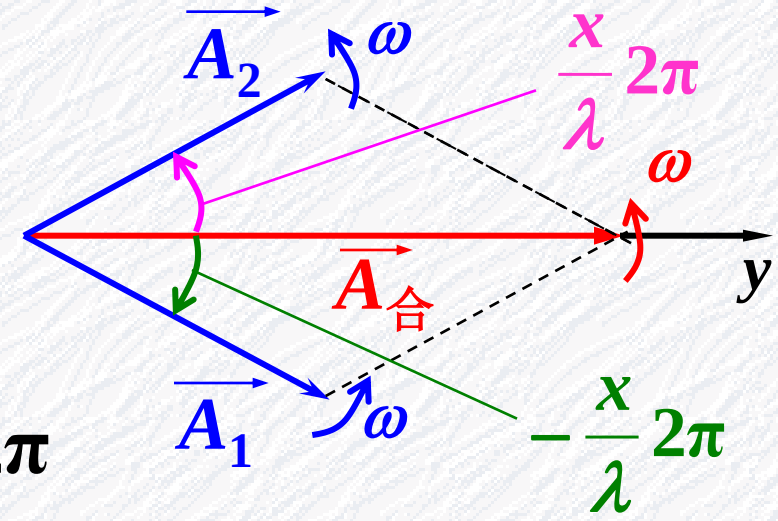
设两列行波分别沿 x 轴的正向和反向传播，在 $x = 0$ 处两波的初相均为 0：

$$\rightarrow x:\quad y_1 = A\cos\left(\omega t - \frac{x}{\lambda}2\pi\right)$$

$$\leftarrow x:\quad y_2 = A\cos\left(\omega t + \frac{x}{\lambda}2\pi\right)$$

$$y = y_1 + y_2$$

令 $|A_1| = |A_2| = A$



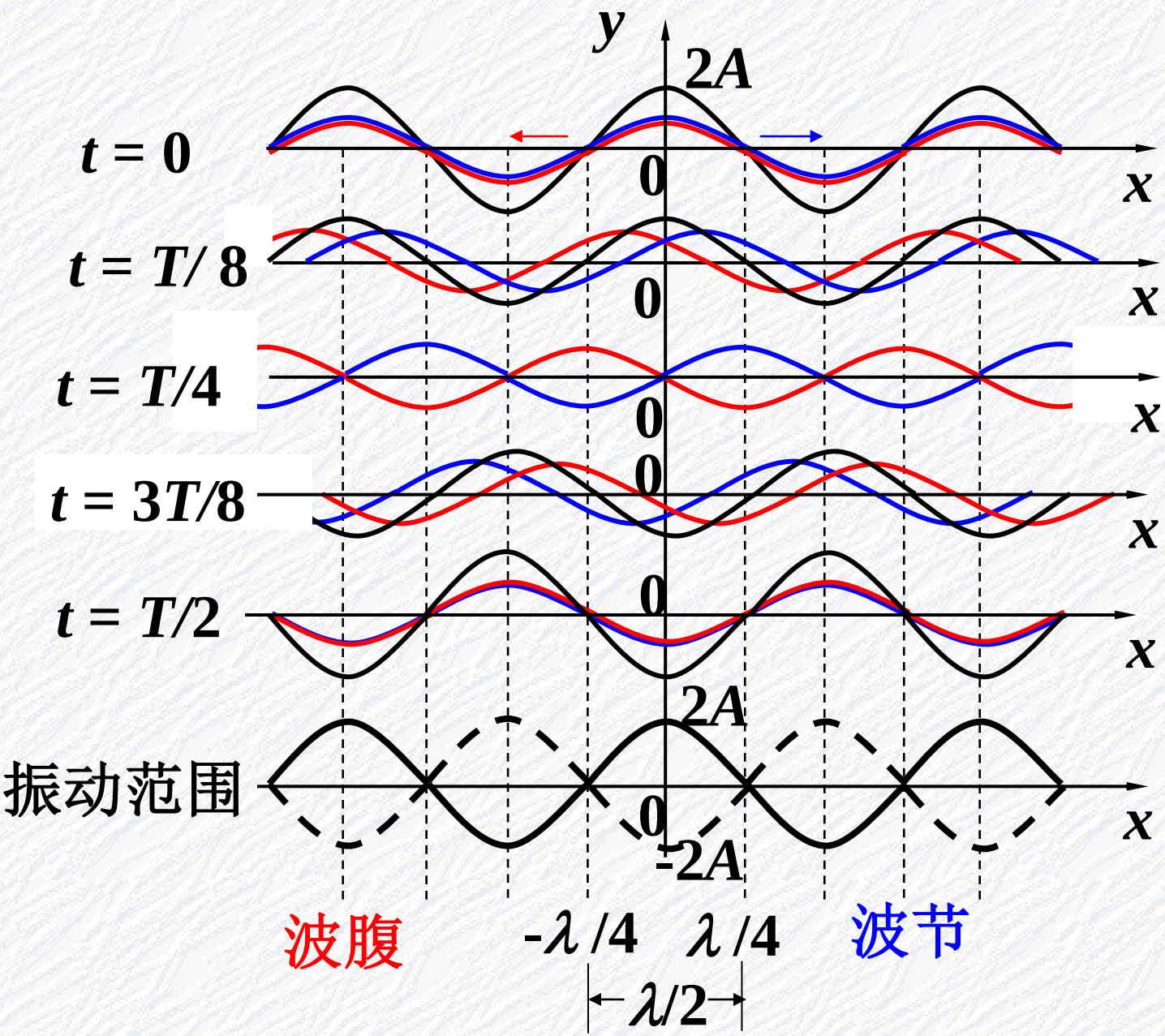
如图 $A_{合} = 2A\cos\dfrac{x}{\lambda}2\pi$

各点都做简谐振动，振幅随位置不同而不同。

$$\therefore \quad y = 2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi \cdot \cos\omega t$$

—— 不具备传播的特征

其绝对值为振幅　相位中无 x


y
2A
t = 0
0
x
t = T/ 8
0
x
t = T/4
0
x
t = 3T/8
0
x
t = T/2
0
x
2A
振动范围
0
-2A
x
波腹
-λ /4
λ /4
波节
λ/2

2. 驻波的特点：

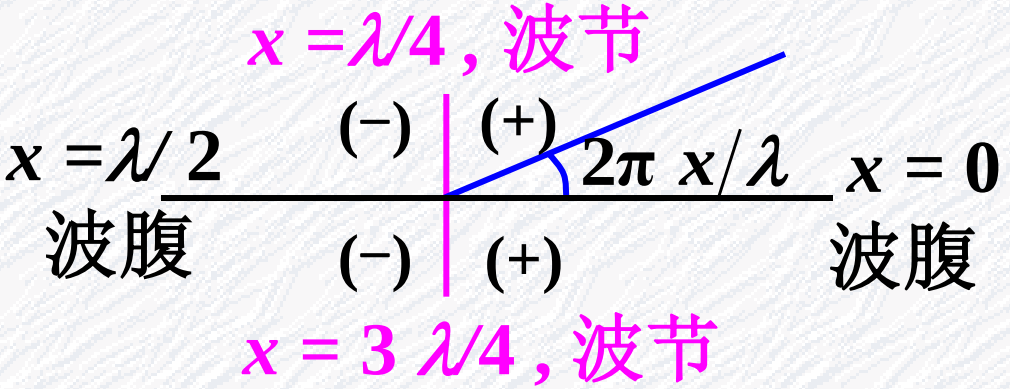
（1）振幅：　各处不等大，出现了波腹（振幅最大处）和波节（振幅最小处）。

相邻波节间距$\lambda/2$，　测波节间距可得行波波长。

（2）相位：　没有x坐标，　故没有了相位的传播。

驻波是分段的振动。　两相邻波节间为一段，

同一段振动相位相同；　相邻段振动相位相反：



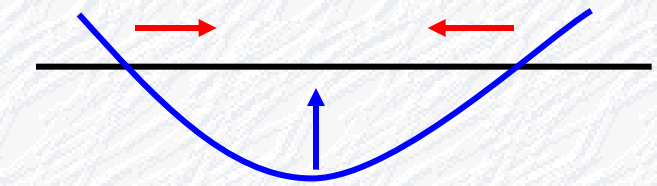
$$A = 2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi$$

在波节两侧变号

（3）能量：　　合能流密度为　　$\overline{w}\cdot\vec{u}+\overline{w}\cdot(-\vec{u})=0$，

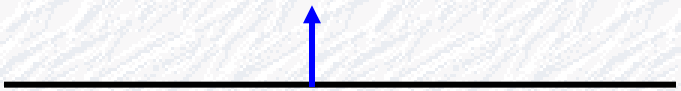
平均说来没有能量的传播，

但各质元间仍有能量的交换。



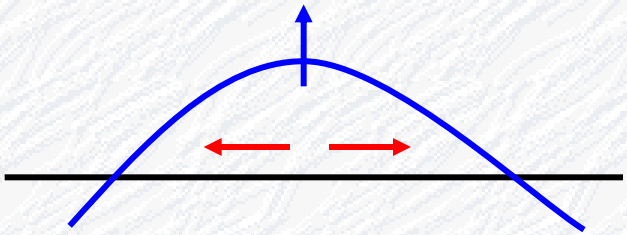
能量由两端向中间传，

势能→动能。



瞬时位移为0，　　势能为0，

动能最大。



能量由中间向两端传，

动能→势能。

3. $A_1 \neq A_2$ 的情形：

设 $A_2 = (A_1 + \Delta A) > A_1$，则有

$$y = 2A_1 \cos\frac{x}{\lambda}2\pi \cdot \cos\omega t + \Delta A \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda}2\pi)$$

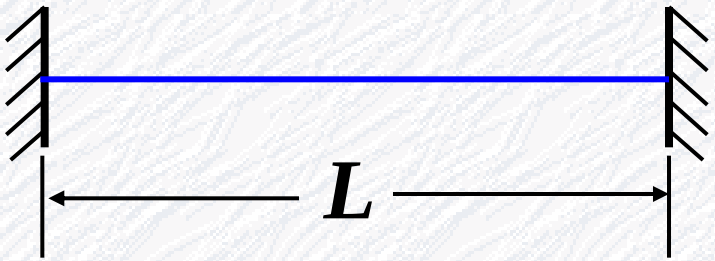
典型的驻波　　行波

此时仍可称“驻波”，不过波节处有振动。

简正模式（normal mode）

波在一定边界内传播时就会形成各种驻波。

如两端固定的弦，形成驻波必须满足以下条件：



$$n\frac{\lambda_n}{2}=L,\quad n=1,2,3\cdots$$

或 $$\lambda_n=\frac{2L}{n}$$

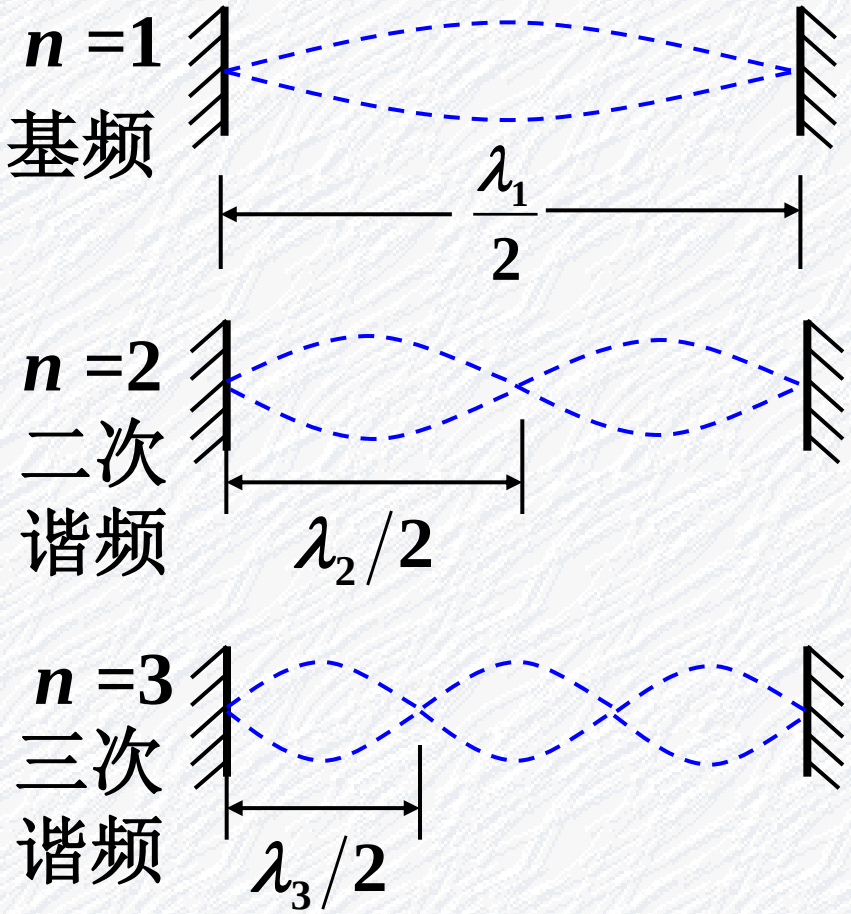
$$\nu_n=\frac{u}{\lambda_n}=n\frac{u}{2L}$$ ——系统的固有频率

波速 $$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

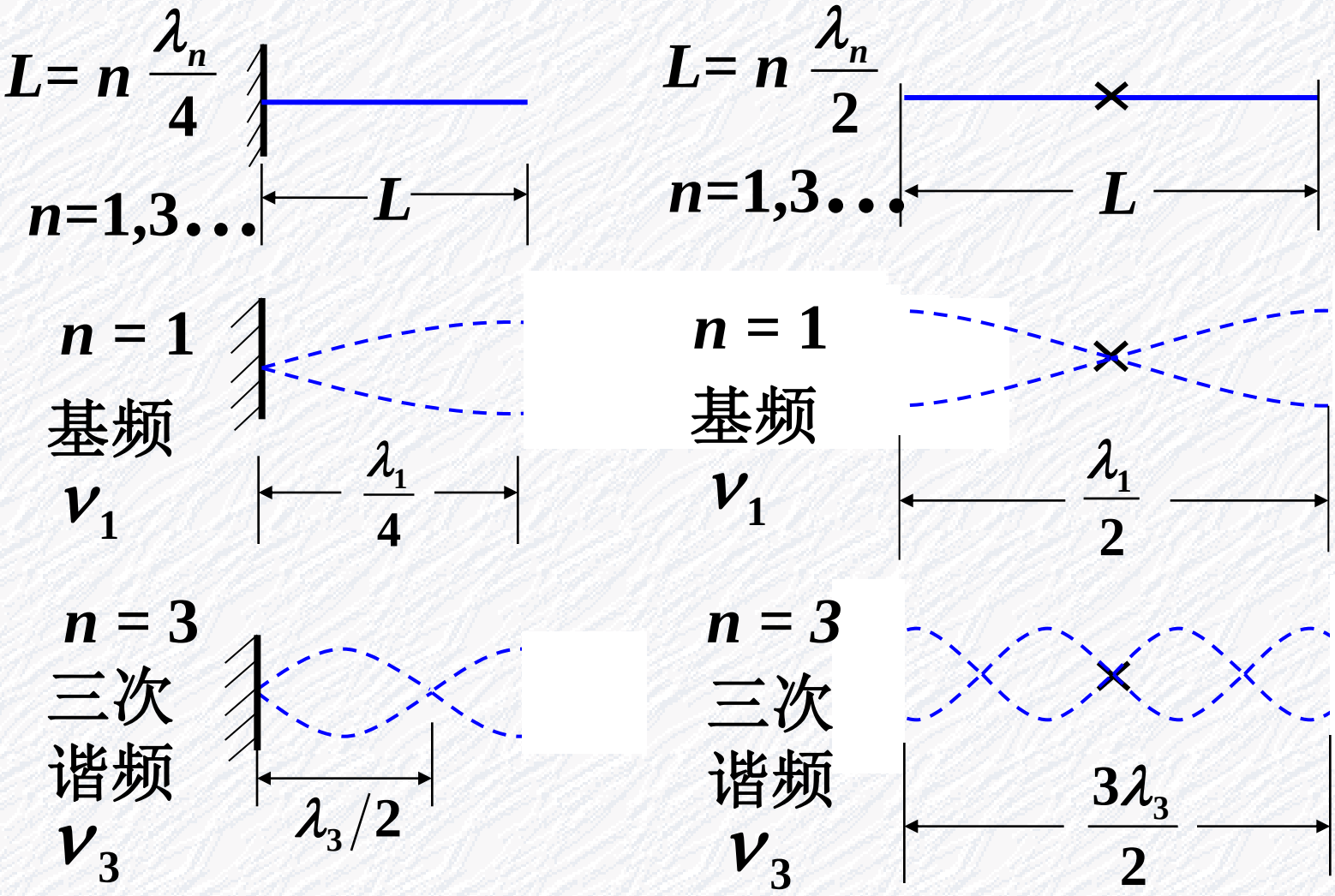
F ——弦中的张力

ρ_l ——弦的线密度

每种可能的稳定振动方式称作系统的一个简正模式。



边界情况不同，简正模式也不同：



返回